
Matemática Discreta 1 - Turma ____ (2ª, e 4ª feira.)**Simulado 2 – 1º semestre de 2026****Professor: Andrés Felipe González Barragán**

Nome: _____ Matrícula: _____

Questão 1

Um farmacêutico deseja criar um suplemento alimentar com 3 ingredientes. Para isso ele dispõe de 3 tipos de vitaminas diferentes e 4 tipos de minerais diferentes. De quantas maneiras ele pode fazer isso, sendo que ele deseja usar, no máximo, 2 tipos de minerais?

Resposta:

**Dica: a ordem dos ingredientes não é importante, visto que eles serão misturados no final para fabricar o suplemento.*

Resolução:

- **0 minerais:** usa as 3 vitaminas $\binom{3}{3} = 1$ e 0 minerais $\binom{4}{0} = 1$: $1 \times 1 = 1$.
- **1 mineral:** escolhe 2 vitaminas $\binom{3}{2} = 3$ e 1 mineral $\binom{4}{1} = 4$: $3 \times 4 = 12$.
- **2 minerais:** escolhe 1 vitamina $\binom{3}{1} = 3$ e 2 minerais $\binom{4}{2} = 6$: $3 \times 6 = 18$.

Total: $1 + 12 + 18 = \boxed{31}$.

Questão 2

Considere um grupo de 6 adultos e outro grupo de 5 crianças. De quantas maneiras posso formar uma equipe contendo 2 adultos e 3 crianças?

Resposta:

Resolução:

$$\binom{6}{2} \times \binom{5}{3} = 15 \times 10 = \boxed{150}.$$

Questão 3

Quantos números naturais de algarismos distintos entre 1000 e 10000 podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 4 e 6?

Resposta:

Resolução: Total de arranjos de 4 algarismos distintos: $P(5, 4) = 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$. Subtraímos os que começam com 0: fixado 0 no primeiro dígito, restam 4 algarismos para 3 posições: $P(4, 3) = 4 \times 3 \times 2 = 24$. Resultado: $120 - 24 = \boxed{96}$.

Questão 4

De quantas maneiras podemos distribuir 40 tarefas para 4 alunos de tal modo que cada aluno execute, pelo menos, 5 tarefas?

Considere 40 tarefas indistinguíveis. De quantos modos podemos reparti-las entre 4 alunos, com a condição de que cada aluno fique com pelo menos 5 tarefas?

Resposta:

Resolução: Sejam $x_i \geq 5$ para $i = 1, \dots, 4$. Fazemos $y_i = x_i - 5 \geq 0$. Então:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 40 - 20 = 20.$$

Número de soluções inteiras não negativas:

$$\binom{20 + 4 - 1}{4 - 1} = \binom{23}{3} = \frac{23 \cdot 22 \cdot 21}{6} = 1771.$$

Resposta: $\boxed{1771}$.

Questão 5

Um produtor rural produz pitomba, umbu, serigüela, cajá, acerola e pitanga e vende sua produção na feira. Ele vende seus produtos em saquinhos, cada um com 1 Kg do produto. O comprador quer comprar 2 Kg de frutas. De quantas maneiras ele pode realizar essa compra?

Resposta:

Resolução: Combinação com repetição:

$$\binom{6 + 2 - 1}{2} = \binom{7}{2} = 21.$$

Resposta: $\boxed{21}$.

Questão 6

Desejo comprar 12 produtos iguais. Cada produto é vendido por 5 lojas diferentes na minha cidade. Quantas são as combinações de compras que posso realizar nas lojas da minha cidade, sendo que uma determinada loja exige compra mínima de 4 unidades do produto?

**Atenção: não sou obrigado a comprar de todas as lojas.*

Resposta:

Resolução: Atendendo à exigência, reservamos 4 unidades para a loja que exige. Restam $12 - 4 = 8$ unidades para distribuir livremente entre as 5 lojas (incluindo a mesma loja). Número de soluções inteiras não negativas:

$$\binom{8+5-1}{5-1} = \binom{12}{4} = 495.$$

Considerando o caso em que não foi comprado na loja que exige no mínimo 4, então temos que distribuir em 4 lojas só. Número de soluções inteiras não negativas:

$$\binom{12+4-1}{4-1} = \binom{15}{3} = 455.$$

Assim somando os dois casos temos que : $495 + 455 = 950$ Resposta: 950.

Questão 7

Seja n a quantidade de maneiras que posso colocar 5 produtos diferentes na vitrine da minha loja que tem espaço para 6 produtos. Qual é o valor de $\left(\frac{n}{3}\right)$?

**Dica: a ordem importa, pois trocar dois produtos de lugar gera uma disposição diferente na vitrine.*

Resposta:

Resolução: Escolhemos o lugar vazio: 6 possibilidades. Permutamos os 5 produtos nos 5 lugares restantes: $5! = 120$. $n = 6 \times 120 = 720$. $\frac{n}{3} = \frac{720}{3} = \text{240}$.

Questão 8

Certa disciplina do curso de Eng. X da FGA possui apenas 12 alunos, sendo: 5 homens e 7 mulheres. Quantos grupos de 3 homens **ou** 4 mulheres podem ser formados nesta disciplina?

Resposta:

Resolução:

$$\binom{5}{3} + \binom{7}{4} = 10 + 35 = \text{45}.$$

Questão 9

As permutações das letras da palavra **EFEITO** foram listadas em ordem alfabética, como se fossem palavras de cinco letras em um dicionário. Determinar a posição da palavra **FOEITE**.

Resposta:

Resolução: Quadro

Questão 10

De quantas maneiras posso preencher as lacunas do número abaixo de modo a obter um múltiplo de 5?

2			4	
---	--	--	---	--

Resposta:

Resolução: Múltiplo de 5 termina em 0 ou 5. - Último algarismo: 2 opções (0 ou 5). - Terceiro e quarto algarismos: podem ser qualquer dígito de 0 a 9 $\rightarrow$ 10 opções cada. Total: $2 \times 10 \times 10 = \boxed{200}$.